

Marlon Ivan Carrero Rivera

201230088

1ra Pregunta R.H.:

La ecuación fundamental que rige el equilibrio dinámico es:

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = F(t)$$

- Masa (m): Representa el peso de la estructura (carga muerta y un porcentaje de carga viva) que participa en el movimiento sísmico, también se asocia a las fuerzas inerciales.
- Amortiguamiento (c): Es la capacidad del sistema para disipar la energía.
- Rigidez (k): Es la propiedad intrínseca que provee resistencia a la deformación ante cargas externas, depende del material, la sección y la longitud de los elementos.
- Excitación o Fuerza externa [$F(t)$ o $m\ddot{u}_g$]: Son las acciones que dependen del tiempo, como el movimiento sísmico, el viento o el tráfico vehicular.

2da Pregunta R11

Sin Amortiguamiento:

Modelo ideal donde no existe pérdida de energía

- La estructura sigue vibrando por mucho tiempo
- La amplitud de las vibraciones prácticamente no disminuye
- Se usa para estudiar el comportamiento básico de la estructura

Con Amortiguamiento

Presenta mejor la realidad.

- La estructura pierde energía mientras vibra
- Las vibraciones disminuyen poco a poco hasta desaparecer.
- Ayuda a reducir efectos de un sismo.

3ra Pregunta R11

El amortiguamiento proviene de diferentes partes de la estructura: Ejemplo:

- Amortiguamiento propio: las que posee la estructura por sí sola a través de la fricción interna de sus materiales
- Fricción entre elementos: cuando interactúan las vigas y columnas durante la excitación

- Las pequeñas grietas que aparecen en el concreto durante un sismo las cuales ayudan a disipar la energía.
- Interacción entre la cimentación y el suelo ya que parte de la energía se transmite al terreno.
- Dispositivos especiales: como aisladores sísmicos y los disipadores de energía.

Haga Preguntas R11

- Sistema Subamortiguado:
 - La estructura sigue oscilando después de recibir una carga.
 - Las vibraciones disminuyen poco a poco.
 - Ej: edificios y montes.
- Críticamente Amortiguado
 - La estructura regresa a su posición original sin oscilar.
 - menor tiempo.
- Sobreamortiguado.
 - Estructura no oscila.
 - Regresa lentamente a su posición de equilibrio.

5ta. Preguntas 211

- **Matemática directa:** Cuando el sistema es sencillo y puede resolverse con procedimientos matemáticos.
- **Método estático equivalente:** Convierte las fuerzas dinámicas del sismo en fuerzas estáticas.
- **Análisis modal espectral:** Estudia como vibra la estructura en sus distintos modos de vibración y calcula la respuesta combinando esos modos.
- **Análisis tiempo historia:** Calcula la respuesta de la estructura utilizando un registro real de un sismo (aceleroograma).
- **Modelos Numéricos:** Procedimientos que utilizan programas como ETABS, SAP 2000 o ANSYS.

PARTE PRACTICA: PRIMERO

```

> restart,

k := 3;
m := 10;
u0 := 3;
v0 := 5;

wn := sqrt(k/m);

> T := 2*Pi/wn;
evalf(T);

> u := u0*cos(wn*t) + (v0/wn)*sin(wn*t);

> v := diff(u, t);

> a := diff(v, t);

=
> plot(u, t=0..40,
      title="Desplazamiento",
      color=blue);

```

$$\omega_n = \frac{1}{10} \sqrt{30}$$

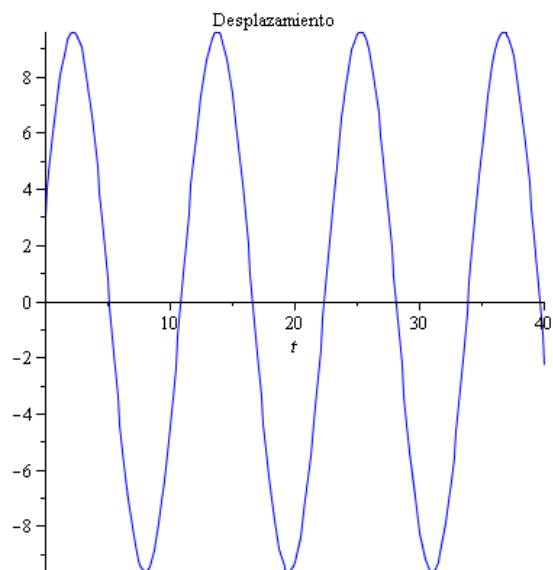
$$T = \frac{2}{3} \pi \sqrt{30}$$

11.47147442

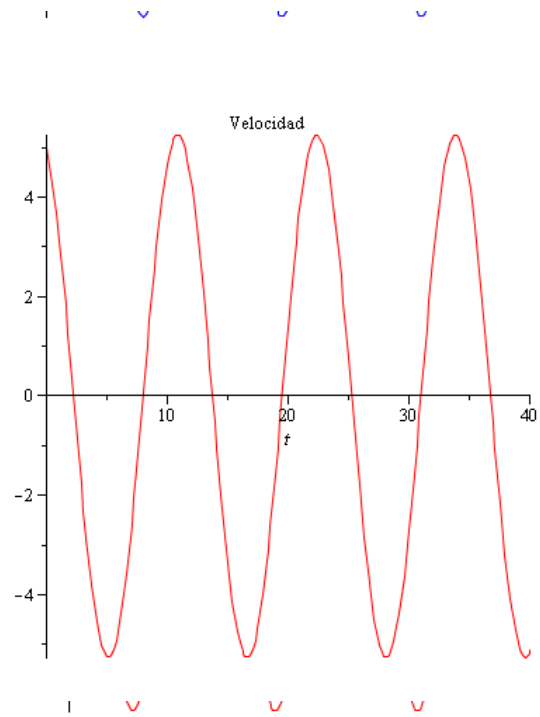
$$u = 3 \cos\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right) + \frac{5}{3} \sqrt{30} \sin\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right)$$

$$v = -\frac{3}{10} \sqrt{30} \sin\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right) + 5 \cos\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right)$$

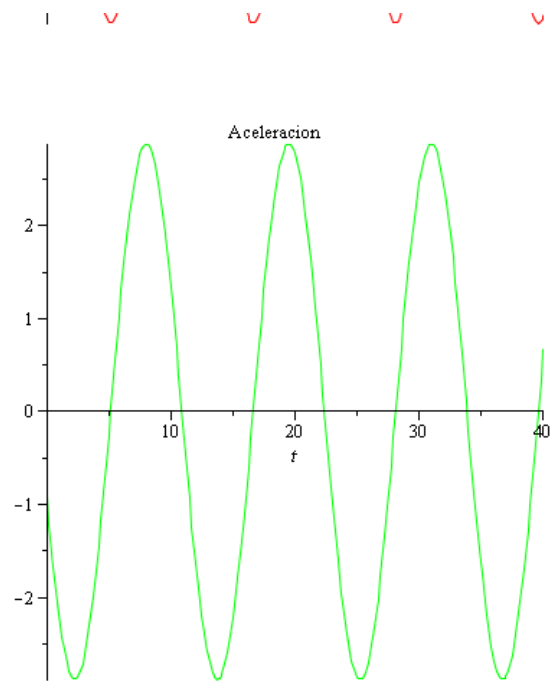
$$a = -\frac{9}{10} \cos\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right) - \frac{1}{2} \sqrt{30} \sin\left(\frac{1}{10} \sqrt{30} t\right)$$



```
> plot(v, t = 0..40,  
      title = "Velocidad",  
      color = red);
```



```
> plot(a, t = 0..40,  
      title = "Aceleracion",  
      color = green);
```



```
> umax := sqrt(u0^2 + (v0/wn)^2);
evalf(umax); DESPLAZAMIENTO MAXIMO
```

$$umax := \frac{1}{3} \sqrt{831}$$

9.609023536

DESPLAZAMIENTO MAXIMO

```
> vmax := umax*wn;
evalf(vmax); VELOCIDAD MAXIMA
```

$$vmax := \frac{1}{30} \sqrt{831} \sqrt{30}$$

5.263078946

VELOCIDAD MAXIMA

```
> amax := umax*wn^2;
evalf(amax); ACELERACION MAXIMA
```

$$amax := \frac{1}{10} \sqrt{831}$$

2.882707061

ACELERACION MAXIMA

```
=
> restart,
with(plots) :
```

```
k := 3 :
```

```
m := 10 :
```

```
u0 := 3 :
```

```
v0 := 5 :
```

```
wn := sqrt(k/m) :
```

```
u := u0*cos(wn*t) + (v0/wn)*sin(wn*t) :
```

```
v := diff(u, t) :
```

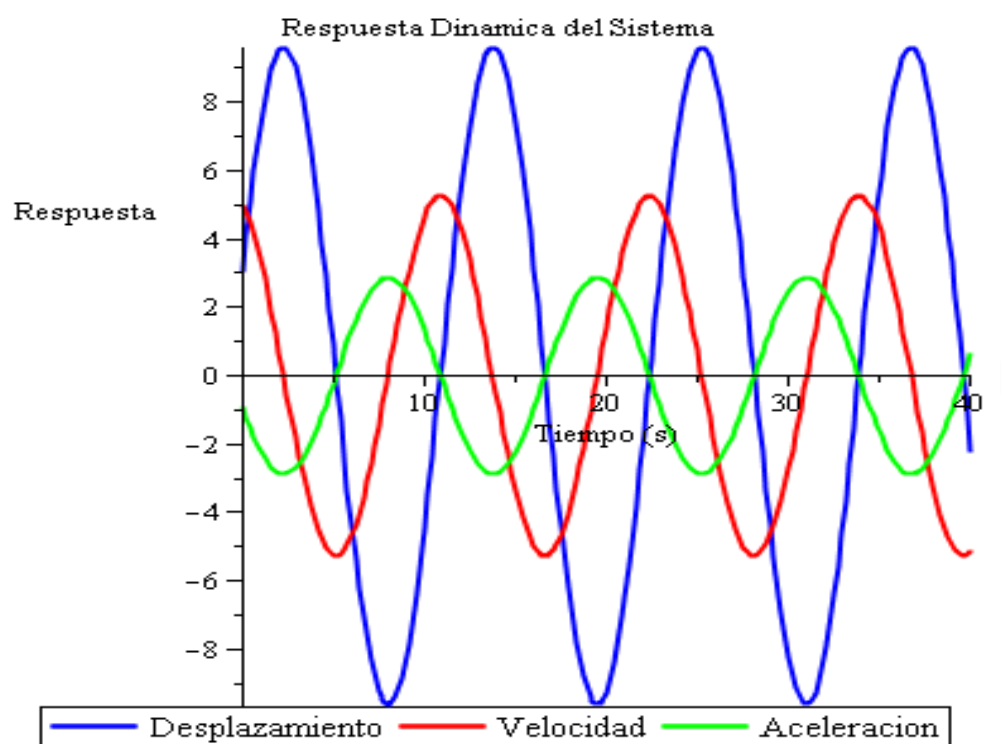
```
a := diff(v, t) :
```

```
p1 := plot(u, t = 0..40, color = blue, thickness = 2,
legend = "Desplazamiento") :
```

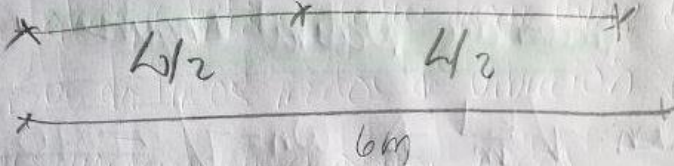
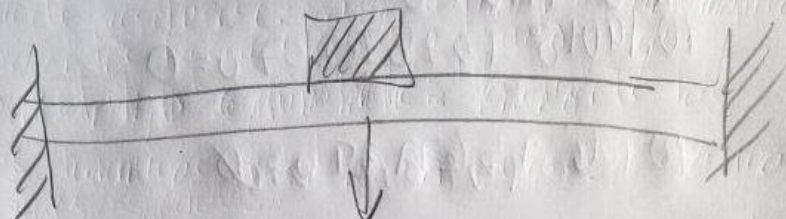
```
p2 := plot(v, t = 0..40, color = red, thickness = 2,
legend = "Velocidad") :
```

```
p3 := plot(a, t = 0..40, color = green, thickness = 2,
legend = "Aceleracion") :
```

```
display([p1, p2, p3],
title = "Respuesta Dinamica del Sistema",
labels = ["Tiempo (s)", "Respuesta"]);
```



Parto Practice #2.



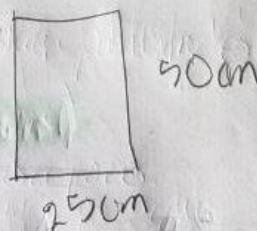
Datos:

$$E = 250,000 \text{ kgf/cm}^2$$

$$b = 25 \text{ cm} \quad h = 50 \text{ cm}$$

$$L = 6 \text{ m}$$

$$W = 10,000 \text{ kgf}$$



Inercia:

$$I = \frac{bh^3}{12} \rightarrow I = \frac{25(50)^3}{12} \rightarrow I = 260,416.67 \text{ cm}^4$$

Masa:

$$W = 10,000 \text{ kgf} \rightarrow m = \frac{W}{g} \rightarrow m = \frac{10,000}{981}$$

$$m = 10.194 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$$

Rigidez

$$k = \frac{192 EJ}{L^3} \rightarrow k = \frac{192(250,000)(260,416.67)}{600^3}$$

$$k = 57,870.37 \text{ kgf/cm}$$

Ecuación de movimiento:

$$m \ddot{u} + k u = 0$$

$$10.194 \ddot{u} + 57,870.37 u = 0$$

$$10.1 \ddot{u} + 5,677.39 u = 0$$

Frecuencia Natural Angular

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{57,870.37}{10.194}}$$

$$\omega_n = 75.35 \text{ rad/s}$$

Periodo Natural

$$T = \frac{2\pi}{\omega_n} \rightarrow T = \frac{2\pi}{75.35} \rightarrow T = 0.0834 \text{ s}$$

Frecuencia Natural

$$f = 1/T \rightarrow f = \omega_n / 2\pi \rightarrow f = \frac{75.35}{2\pi}$$

$$f = 11.99 \text{ Hz}$$